NetApp HCI セキュリティ

HCI

Michael Wallis, Ann-Marie Grissino, Aksel Davis
June 21, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci/docs/concept_cg_hci_security.html on July 01, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NetApp HCI セキュリティ 1
ストレージノードの保存データの暗号化 1
保存データのソフトウェア暗号化 1
外部キー管理 1
多要素認証 2
HTTPS 向けの FIPS 140-2 と保存データ暗号化 2

NetApp HCI セキュリティ

NetApp HCI を使用すると、業界標準のセキュリティプロトコルでデータが保護されます。

ストレージノードの保存データの暗号化

NetApp HCI では、ストレージクラスタに格納されているすべてのデータを暗号化できます。

ストレージノード内の暗号化に対応したすべてのドライブで、ドライブレベルの AES 256 ビット暗号化が使用されます。各ドライブには、ドライブが最初に初期化されたときに作成される、専用の暗号化キーがあります。暗号化機能を有効にすると、ストレージクラスタ全体のパスワードが作成され、複数のチャンクとしてクラスタ内のすべてのノードに配信されます。どのノードにもパスワード全体が格納されることはありません。このパスワードを使用して、ドライブへのすべてのアクセスが保護されます。ドライブのロックを解除するにはパスワードが必要です。ドライブがすべてのデータを暗号化しているため、データのセキュリティは常に確保されます。

保存データの暗号化を有効にしても、ストレージクラスタのパフォーマンスと効率には影響はありません。また、 Element API または Element UI を使用して暗号化が有効なドライブまたはノードをストレージクラスタから削除すると、保存データの暗号化がドライブで無効になり、ドライブは安全に消去されて、これらのドライブに格納されていたデータが保護されます。ドライブを取り外した後、「 SecureEraseDrives 」 API メソッドを使用してドライブを安全に消去できます。ストレージクラスタからドライブまたはノードを強制的に削除した場合は、データはクラスタ全体のパスワードおよびドライブごとの暗号化キーによって引き続き保護されます。

保存データの暗号化を有効または無効にする方法については、を参照してください "クラスタで暗号化を有効または無効にします" SolidFire and Element ドキュメントセンターを参照してください。

保存データのソフトウェア暗号化

保存データのソフトウェア暗号化を使用すると、ストレージクラスタ内の SSD に書き込まれるすべてのデータを暗号化できます。これにより、自己暗号化ドライブ（ SED ）を搭載していない SolidFire エンタープライズ SDS ノードで、暗号化の第一層が実現します。

外部キー管理

サードパーティの KMIP 準拠キー管理サービス（ KMS ）を使用してストレージクラスタの暗号化キーを管理するように Element ソフトウェアを設定できます。この機能を有効にすると、ストレージクラスタ全体のドライブアクセスパスワード暗号化キーが KMS によって指定した値で管理されます。Element では、次のキー管理サービスを使用できます。

- Gemalto SafeNet KeySecure の各コマンドを入力します
- SafeNet at KeySecure の指定
- HyTrust KeyControl の略
- Vormetric データセキュリティ Manager の略
- IBM Security Key Lifecycle Manager の略

外部キー管理の設定の詳細については、を参照してください "外部キー管理の開始" SolidFire and Element ド

キュメントセンターを参照してください。

多要素認証

多要素認証（ MFA ）を使用することで、ログイン時に NetApp Element Web UI またはストレージノード UI で認証するためのさまざまな種類の証拠をユーザに提示する必要があります。既存のユーザ管理システムおよびアイデンティティプロバイダと統合されたログインに対して多要素認証のみを受け入れるように Element を設定できます。Element を既存の SAML 2.0 アイデンティティプロバイダと統合するように設定できます。これにより、パスワードとテキストメッセージ、パスワードと E メールメッセージ、その他の方法など、複数の認証方式を適用できます。

多要素認証を、 Microsoft Active Directory Federation Services （ ADFS ）や Shibboleth など、 SAML 2.0 対応の一般的なアイデンティティプロバイダ（ IdP ）とペアリングできます。

MFA を設定するには、を参照してください "多要素認証の有効化" SolidFire and Element ドキュメントセンターを参照してください。

HTTPS 向けの FIPS 140-2 と保存データ暗号化

NetApp SolidFire ストレージクラスタおよび NetApp HCI システムでは、暗号モジュールに関する Federal Information Processing Standard （ FIPS ；連邦情報処理標準） 140-2 の要件に準拠した暗号化がサポートされています。SolidFire または NetApp HCI クラスタで、 HTTPS 通信とドライブ暗号化の両方に対して FIPS 140-2 準拠を有効にすることができます。

クラスタで FIPS 140-2 動作モードを有効にすると、クラスタは NetApp Cryptographic Security Module （ NCSM ）をアクティブ化し、 NetApp Element UI および API との HTTPS を介したすべての通信に FIPS 140-2 レベル 1 認定の暗号化を利用します。FIPS 140-2 HTTPS 暗号化をイネーブルにするには 'EnableFeature` Element API を 'fips' パラメータとともに使用しますFIPS 対応ハードウェアを搭載したストレージクラスタでは、「 EnableFeature` Element API 」パラメータを「 FipsDrives 」パラメータとともに使用して、保存データの FIPS ドライブ暗号化を有効にすることもできます。

新しいストレージクラスタでの FIPS 140-2 暗号化の準備の詳細については、を参照してください "FIPS ドライブをサポートするクラスタを作成する"。

既存の準備が完了したクラスタで FIPS 140-2 を有効にする方法の詳細については、を参照してください "EnableFeature Element API"。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.